

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 2 (Física I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 24/2/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

La viga AB es uniforme y tiene una masa de $100kg$. Descansa en sus extremos A y B y soporta las masas como se indica en la figura. Calcular la reacción en los soportes.

Solución. Denotemos por R_A y R_B las reacciones en los apoyos A y B . Como el sistema se encuentra en equilibrio estático, se satisfacen las ecuaciones

$$\sum F_y = 0 \quad \sum \tau_A = 0$$

La viga es uniforme, por tanto su peso actúa en su centro geométrico, esto es, a una distancia de 2 m del punto A . Sea $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Entonces los pesos correspondientes son

$$P_1 = 50g,$$

$$P_2 = 150g,$$

$$P_v = 100g.$$

La ecuación de equilibrio de fuerzas verticales en este caso es

$$R_A + R_B - P_1 - P_2 - P_v = 0$$

Sustituyendo,

$$R_A + R_B - 50g - 150g - 100g = 0$$

$$R_A + R_B = 300g$$

Tomando momentos positivos en sentido antihorario,

$$R_B(4) - P_1(1) - P_v(2) - P_2(3) = 0$$

Sustituyendo los valores,

$$4R_B - 50g(1) - 100g(2) - 150g(3) = 0$$

$$4R_B - 50g - 200g - 450g = 0$$

$$4R_B - 700g = 0$$

$$R_B = 175g$$

Sustituyendo en la ecuación de fuerzas,

$$R_A + 175g = 300g$$

$$R_A = 125g$$

Conclusión

Las reacciones en los apoyos son

$$R_A = 125g = 1225 \text{ N},$$

$$R_B = 175g = 1715 \text{ N}.$$



Ejercicio 2

La viga uniforme AB de la figura tiene 4m de largo y pesa 100kgf . La viga puede rotar alrededor del punto fijo C . La viga reposa en el punto A . Un hombre que pesa 75kgf camina a lo largo de la viga, partiendo de A . Calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Representar la fuerza de reacción en A como una función de la distancia x .

Solución. Sea AB una viga uniforme de longitud 4 m y peso $P_v = 100\text{ kgf}$.

Los puntos están dispuestos en el orden $A - C - B$ con

$$AC = 2,5\text{ m}.$$

El punto C es el pivote fijo. En A existe una reacción vertical R_A . Un hombre de peso $P_h = 75\text{ kgf}$ se encuentra a una distancia x medida desde A . El centro de masa de la viga está a 2 m desde A . Tomamos momentos positivos en sentido antihorario. La distancia de A a C es $2,5\text{ m}$. La distancia del centro de masa al punto C es

$$2 - 2,5 = -0,5\text{ m}.$$

La distancia del hombre al punto C es

$$x - 2,5.$$

La ecuación de momentos queda

$$-R_A(2,5) + 100(-0,5) + 75(x - 2,5) = 0$$

$$-2,5R_A - 50 + 75x - 187,5 = 0$$

$$-2,5R_A + 75x - 237,5 = 0$$

$$2,5R_A = 75x - 237,5$$

$$R_A(x) = \frac{75x - 237,5}{2,5}$$

El equilibrio requiere

$$R_A(x) \geq 0.$$

El valor crítico ocurre cuando

$$R_A(x) = 0.$$

Entonces

$$75x - 237,5 = 0$$

$$x = \frac{237,5}{75}$$

$$x = \frac{19}{6}$$

$$x \approx 3,17 \text{ m.}$$

La reacción en A es

$$R_A(x) = \frac{75x - 237,5}{2,5}$$

y la distancia máxima que el hombre puede caminar sin que la viga pierda contacto en A es

$$x_{\text{máx}} = \frac{19}{6} \text{ m.}$$

